

Chapitre 2 – Suites

Table des matières

2.1	Suites réelles ou complexes	2
2.1.1	Convergence	2
2.1.2	Théorèmes liés à l'ordre dans $\mathbb{R}$	4
2.1.3	Théorèmes d'existence de limites	5
2.1.4	Etude de suites récurrentes	6
2.1.5	Suites réelles divergentes	8
2.2	Suites dans un espace vectoriel normé	9
2.2.1	Convergence et divergence	9
2.2.2	Opérations algébriques	12
2.2.3	Suites extraites	13
2.2.4	Complément hors programme	16

Dans tous le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Soit (E, N) un espace vectoriel normé sur $\mathbb{K}$.

2.1 Suites réelles ou complexes

2.1.1 Convergence

Théorème - définition

Définition 2.1: Limite d'une suite

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{K}$ et $\ell \in \mathbb{K}$. Alors on a équivalence entre :

$$(i) \quad \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

et

(ii) En notant pour $\varepsilon > 0$, $M_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N} \mid |u_n - \ell| > \varepsilon\}$, $\forall \varepsilon > 0$, M_ε est fini. En ce cas ℓ est unique, et on dit que la suite (u_n) converge vers ℓ et on note :

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$$

Démonstration. Supposons (i)

Soit $\varepsilon > 0$. On prend un n_0 tel que $\forall n \geq n_0$, n n'appartient pas à M_ε . Donc M_ε est majoré par n_0 et est donc fini. (ii) est donc vérifiée.

Supposons (ii)

Soit $\varepsilon > 0$.

Comme M_ε est fini, il est majoré par un certain N .

Posons $n_0 = N + 1$, si $n \geq n_0$, alors n n'appartient pas à M_ε et donc $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$. Donc (i) est vérifiée.

Unicité de la limite : Si ℓ_1 et ℓ_2 conviennent :

Il existe n_0 tel que $\forall n \geq n_0$, $|u_n - \ell_1| \leq \varepsilon$ et $\forall n \geq n_1$, $|u_n - \ell_2| \leq \varepsilon$.

Soit $n_2 = n_0 + n_1$, on a :

$$|u_{n_2} - \ell_1| \leq \varepsilon \text{ et } |u_{n_2} - \ell_2| \leq \varepsilon.$$

$$\text{Donc } 0 \leq |\ell_1 - \ell_2| \leq |u_{n_2} - \ell_1| + |u_{n_2} - \ell_2| \leq 2\varepsilon.$$

Vrai pour tout $\varepsilon > 0$, donc $\ell_1 = \ell_2$. □

Caractérisation dans $\mathbb{C}$

Proposition 2.2

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{C}$. Alors :

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \iff \operatorname{Re}(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \operatorname{Re}(\ell) \text{ et } \operatorname{Im}(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \operatorname{Im}(\ell)$$

Idée de la preuve

Pour unicité de la limite : utiliser la def de limite deux fois, puis inégalité triangulaire. Pour l'équivalence : (i) $\Rightarrow$ (ii) : si M_ε n'est pas fini, il est non majoré. (ii) $\Rightarrow$ (i) : si M_ε est fini, il est majoré.

Théorèmes d'opérations

Théorème 2.3

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de $\mathbb{K}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}, \ell_1, \ell_2 \in \mathbb{K}$ Alors :

- Si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell_1$ et $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell_2$, alors $(u_n + v_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} (\ell_1 + \ell_2)$
- Si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell_1$ et $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell_2$, alors $(u_n v_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} (\ell_1 \ell_2)$
- Si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell_1$, alors $(\lambda u_n + \mu v_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} (\lambda \ell_1 + \mu \ell_2)$
- si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ et v_n est bornée, alors $(u_n v_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$

Théorème de Cesaro

Théorème 2.4

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{K}$, tel que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.

Si on pose $v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$, alors :

$$v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$$

Démonstration. On sait que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Soit $\varepsilon > 0$, et soit $n \in \mathbb{N}$. Alors :

 Idée de la preuve

Utilisation de l' ε .

$$\begin{aligned} |v_n - \ell| &= \left| \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k \right) - \ell \right| \\ &= \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n u_k - n\ell \right| \\ &= \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n (u_k - \ell) \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k - \ell| \end{aligned}$$

Supposons $n \geq n_0$, alors :

$$\begin{aligned} |v_n - \ell| &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n_0-1} |u_k - \ell| + \frac{1}{n} \sum_{k=n_0}^n |u_k - \ell| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n_0-1} |u_k - \ell| + \frac{n + n_0 - 1}{n} \varepsilon \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n_0-1} |u_k - \ell| + \varepsilon \end{aligned}$$

Or $\frac{A}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n > n_1, \left| \frac{A}{n} \right| \leq \varepsilon$

Donc en posant $n_2 = \max(n_0, n_1)$, on a :

Pour $n \geq n_2, |v_n - \ell| \leq 2\varepsilon$.

Donc $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. □

2.1.2 Théorèmes liés à l'ordre dans $\mathbb{R}$

Théorème 2.5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \ell \in \mathbb{K}$, et $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$

Si $\begin{cases} \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \alpha_n \\ \alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{cases}$

Alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$

Passage à la limite dans une inégalité

Théorème 2.6: Passage à la limite dans les inégalités

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles, et $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$ telles que :

$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell_1$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell_2$

Si $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \leq v_n$, alors $\ell_1 \leq \ell_2$

Théorème des gendarmes (des suites encadrées)

Théorème 2.7: théorème des gendarmes

Soient $(u_n), (v_n)$ et $(w_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{R}$.

On suppose que :

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$$

$$w_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$$

et $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \leq v_n \leq w_n$.

Alors $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$

Théorème

Théorème 2.8

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ convergentes de limites respectives ℓ_1 et ℓ_2 .

Si $\ell_1 < \ell_2$, alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n < v_n$

Démonstration. On a $\forall \varepsilon > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |u_n - \ell_1| < \varepsilon$ et

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_2 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_2, |v_n - \ell_2| < \varepsilon$.

Posons $\varepsilon = \frac{\ell_2 - \ell_1}{3} > 0$. On prend alors $n_0 = \max(n_1, n_2)$.

Soit $n \geq n_0$, on a :

 **Idée de la preuve**

Utilisation de l' ε , il suffit de bien le choisir.

$$u_n \leq \ell_1 + \varepsilon = \frac{2\ell_1 + \ell_2}{3} < \frac{\ell_1 + 2\ell_2}{3} = \ell_2 - \varepsilon \leq v_n$$

□

2.1.3 Théorèmes d'existence de limites

Théorème de la limite monotone

Théorème 2.9

Toute suite réelle croissante et majorée converge vers la borne supérieure de ses valeurs.

Suites adjacentes

Théorème 2.10

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles.

Si (u_n) est croissante, (v_n) est décroissante et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$$

Alors (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite ℓ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \ell \leq v_n$

Exemple

Soient $a < b \in \mathbb{R}$. On pose $u_0 = a, v_0 = b$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$ et $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$.

$$\text{On a } \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{u_n + v_n - 2\sqrt{u_n v_n}}{2} = \frac{(\sqrt{v_n} - \sqrt{u_n})^2}{2} \geq 0.$$

Donc $u_{n+1} \leq v_{n+1}$.

Comme $a < b, \forall n \in \mathbb{N}, u_n < v_n$.

De plus, $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n v_n} - u_n = \sqrt{u_n}(\sqrt{v_n} - \sqrt{u_n}) \geq 0$.

$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_n + v_n}{2} - v_n = \frac{u_n - v_n}{2} \leq 0.$$

Donc (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante.

Il reste à montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

$$\begin{aligned} 0 &\leq v_{n+1} - u_{n+1} \\ &= \frac{u_n + v_n}{2} - u_{n+1} \\ &\leq \frac{u_n + v_n}{2} - u_n \\ &\leq \frac{v_n - u_n}{2} \end{aligned}$$

Donc par rec,

$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq v_n - u_n \leq \frac{b-a}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc ce sont des suites adjacentes.

Cette limite commune est appelée la moyenne arithmético-géométrique de a et b .

2.1.4 Etude de suites récurrentes

Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Proposition 2.11

Soient $a, b \in \mathbb{C}$.

$E = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n\}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension 2.

Démonstration. En effet, : $\begin{cases} E & \rightarrow & \mathbb{C}^2 \\ (u_n) & \mapsto & (u_0, u_1) \end{cases}$ est un isomorphisme.

Une suite géométrique $(r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ où $r \neq 0$ est dans E ssi elle vérifie l'équation caractéristique $r^2 = ar + b$ (1).

Si (1) a deux racines distinctes r_1 et r_2 , alors (r_1^n) et (r_2^n) est une base de E .

Si (1) a une racine double r_0 , alors (nr_0^n) et (r_0^n) est une base de E . $\square$

Idée de la preuve

On construit une base avec des suites géométriques, et utilisation d'un isomorphisme.

Exemple

$u_0 = 1, u_1 = 1, \forall n \leq 0, u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$ (fibonacci).

L'équation caractéristique est $r^2 = r + 1$, de racines $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Donc $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \alpha \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n + \beta \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$.

Pour $n \in \{0, 1\}$, on a le système :

$$\begin{cases} \alpha + \beta & = & 1 \\ \alpha \frac{1-\sqrt{5}}{2} + \beta \frac{1+\sqrt{5}}{2} & = & 1 \end{cases}$$

Donc $\alpha = \frac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$ et $\beta = \frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$.

Donc $u_n = \frac{r_1^{n+1} - r_2^{n+1}}{\sqrt{5}}$

Suites données par une relation de récurrence dans $\mathbb{R}$

Cadre de l'étude : On donne $u_0 = a \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction d'une partie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Recherche d'un intervalle stable : On cherche un intervalle I réel sur lequel f est définie telle que $\forall x \in I, f(x) \in I$.

Alors si $a \in I$, (u_n) est bien définie et $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in I$ par récurrence sur n .

On étudie f sur I

- Si f est croissante sur I , alors (u_n) est monotone.
- Si f est décroissante sur I , alors (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones, de monotonies opposées.

- Sinon on étudie le signe de $f(x) - x$, et on tente d'en déduire $J \subset I$ stable par f sur lequel g est de signe constant.

Point fixe Si (u_n) converge vers ℓ et si f continue alors $f(\ell) = \ell$. ℓ est un point fixe de f .

Remarque. Hors programme.

Si f est $\mathcal{C}^1$ sur I et $f(l) = l$, alors il y a plusieurs cas :

$|f'(l)| < 1$ l est un point fixe attractif et si $f'(l) = 0$, il est super attractif.

$|f'(l)| = 1$ l est un point fixe indifférent.

$|f'(l)| > 1$ l est un point fixe répulsif.

Exemple

$u_0 = a > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

La suite est bien définie car $f(x) = \sqrt{2 + x}$ est stable sur $\mathbb{R}^+$.

Etude de $f(x) = \sqrt{2 + x}$ et $g(x) = f(x) - x = \sqrt{2 + x} - x$.

f et g sont $\mathcal{C}^1$.

$\forall x \geq 0$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{2+x}} \\ g'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{2+x}} - 1 \\ &= \frac{1 - 2\sqrt{2+x}}{2\sqrt{2+x}} \\ &= \frac{1 - 4(2+x)}{2\sqrt{2+x}(1 + 2\sqrt{2+x})} \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

Puis on dresse le tableau de variation :

x	0	2	$+\infty$
$g'(x)$	—	0	—
$g(x)$	$\sqrt{2}$	$\searrow$ 0 $\searrow$	$-\infty$
$f'(x)$	+	+	
$f(x)$	$\sqrt{2}$	$\nearrow$ 2 $\nearrow$	$+\infty$

Donc $[0, 2]$ et $[2, +\infty]$ sont stables par f .

Si $u_0 \in [0, 2]$:

$\forall n, u_n \in [0, 2]$ donc $g(u_n) \geq 0$

Donc $u_{n+1} \geq u_n$ et (u_n) est croissante.

Or elle est majorée par 2, elle est donc convergente.

Mais f continue, donc la limite est un point fixe de f .

Même chose si $u_0 > 2$.

Exemple 2 :

$\alpha = e^{1/e} > 1$, et on prend $u_0 = 1$. $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \alpha^{u_n}$.

Posons $f : \begin{cases} \mathbb{R}^+ & \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x & \mapsto \alpha^x \end{cases}$.

Or $\mathbb{R}^+$ est stable par f , donc (u_n) est bien définie et $\forall n, u_n \in \mathbb{R}^+$.

Posons $g(x) = f(x) - x$.

f et g sont $\mathcal{C}^1$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{e} e^{x/e} \\ g'(x) &= \frac{1}{e} e^{x/e} - 1 \\ &= \frac{e^{x/e} - e}{e} \end{aligned}$$

x	0	e	$+\infty$
$g'(x)$	–	0	+
$g(x)$	1	$\searrow$ 0 $\nearrow$	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	1	$\nearrow$ e $\nearrow$	$+\infty$

$[0, e]$ est stable par f . $1 \in [0, e]$, donc $\forall n, u_n \in [0, e]$.

Donc $g(u_n) \geq 0$, donc (u_n) est croissante et majorée donc convergente.

f est donc continue donc sa limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$, c'est à dire $g(\ell) = 0$.

Donc $\ell = e$.

2.1.5 Suites réelles divergentes

Suites qui divergent vers $+\infty$

Définition 2.12

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On dit que (u_n) diverge vers $+\infty$ ssi :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \geq A$$

Théorèmes d'opérations

Théorème 2.13

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telles que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et v_n minorée. Alors

$$(u_n + v_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

Théorème 2.14

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telles que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et $\exists m > 0, \forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq m$. Alors

$$(u_n v_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

Théorème de la limite monotone

Théorème 2.15

Toute suite réelle croissante et non majorée diverge vers $+\infty$.

Autres divergences

Définition 2.16

Une suite réelle est également divergente dans les deux cas suivants :

- Elle n'est pas bornée.
- Elle est bornée mais ne converge pas.

2.2 Suites dans un espace vectoriel normé

(E, N) est un espace vectoriel normé sur $\mathbb{K}$.

2.2.1 Convergence et divergence

Définitions

Définition 2.17

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in E$.

Alors les assertions suivantes sont équivalentes (LASSE) :

1. $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow N(u_n - \ell) \leq \varepsilon$
2. La suite réelle positive $(N(u_n - \ell))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.
3. En notant pour $\varepsilon > 0, M_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N}, N(u_n - \ell) > \varepsilon\}$ on a $\forall \varepsilon > 0, M_\varepsilon$ est fini.

On a (1) $\iff$ (2) par def de la limite de la suite réelle positive $(N(u_n - \ell))$.

(2) $\iff$ (3) par l'équivalence analogue pour les suites réelles.

Alors ℓ est unique et on dit que (u_n) converge vers ℓ pour N et on note :

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$$

Remarque. $N(u_n - \ell) \leq \varepsilon \iff u_n \in B'(\ell, \varepsilon) \iff d(u_n, \ell) \leq \varepsilon$.

Démonstration. Unicité de la limite :

Soient $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell_1$ et $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell_2$.

Soit $\varepsilon > 0$.

$\exists n_0, \forall n \geq n_0, d(u_n, \ell_1) \leq \varepsilon$ et

$\exists n_1, \forall n \geq n_1, d(u_n, \ell_2) \leq \varepsilon$.

Soit $n_2 = \max(n_0, n_1)$, on a :

$$\begin{aligned} d(\ell_1, \ell_2) &\leq d(\ell_1, u_{n_2}) + d(u_{n_2}, \ell_2) \\ &\leq 2\varepsilon \end{aligned}$$

Idée de la preuve

Prendre deux limites différentes et utiliser les définitions.

Vrai pour tout $\varepsilon > 0$, donc $d(\ell_1, \ell_2) = 0$ et donc $\ell_1 = \ell_2$. $\square$

Définition 2.18

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. On dit que (u_n) est convergente ssi $\exists \ell \in E, u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.
Dans le cas contraire, on dit que (u_n) diverge.

Caractère borné

Définition 2.19

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente de E . Alors (u_n) est bornée.

Démonstration. Avec cette hypothèse, notons ℓ la limite de la suite.

Par définition, pour $\varepsilon = 1$,

$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, N(u_n - \ell) \leq 1$.

Donc $\forall n \geq n_0, N(u_n) \leq N(\ell) + 1$.

Posons $K' = \max(K, N(u_0), \dots, N(u_{n_0-1}))$, alors $\forall n \in \mathbb{N}, N(u_n) \leq K'$. $\square$

Idée de la preuve

Utilisation de l' ε avec une boule à partir d'un certain rang.

Invariance par changement de norme

Théorème 2.20

Soient N_1 et N_2 deux normes sur E .

Si N_1 et N_2 sont équivalentes, alors pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ et tout $\ell \in E$, on a :

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \text{ pour } N_1 \iff u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \text{ pour } N_2$$

Démonstration. Supposons N_1 et N_2 équivalentes.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in E$.

Supposons $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ pour N_1 .

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Or $\exists \alpha > 0, \forall x \in E, N_2(x) \leq \alpha N_1(x)$

Donc $0 \leq N_2(u_n - \ell) \leq \alpha N_1(u_n - \ell)$

Donc $N_2(u_n - \ell) \implies 0$

Dnc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ pour N_2

Réciproque similaire. $\square$

Idée de la preuve

utiliser la def des normes équivalentes.

Théorème 2.21: Limite hors programme

La réciproque du théorème précédent est vraie, c'est à dire si N_1 et N_2 ne sont pas équivalentes, il existe une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge pour l'une des deux normes et diverge pour l'autre.

Démonstration. Supposons N_1 et N_2 non équivalentes, c'est à dire par exemple que N_1 n'est pas plus fine que N_2 c'est à dire :

$$\forall \alpha > 0, \exists x \in E, N_2(x) > \alpha N_1(x)$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $\alpha = n$ cela fournit un x_n tel que $N_2(x_n) > N_1(x_n)$

On a $N_1(x_n) \neq 0$ sinon c'est absurde.

$$\text{Posons } u_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{x_n}{N_1(x_n)}$$

$$N_2(u_n) = \frac{N_2(x_n)}{\sqrt{n} N_1(x_n)} > \frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \rightarrow +\infty$$

Donc (u_n) non bornée pour N_2 donc divergente pour N_2 .

$$N_1(u_n) = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \text{ donc } u_n \rightarrow 0 \text{ pour } n_1$$

□

Idée de la preuve

On en suppose une plus fine, et on pose une suite (complètement artificiel) qui va bien.

Application à la dimension finie

Théorème 2.22

Soit (E, N) un espace vectoriel normé de dimension finie. La convergence d'une suite (u_n) de E vers $\ell \in E$ pour N ne dépend pas du choix de la norme.

Démonstration. Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie.

□

Conséquences : Soit $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E .

$$\text{Notons } \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{j=1}^p x_{n,j} e_j \text{ et } \ell = \sum_{j=1}^p \ell_j e_j$$

$$\text{Alors } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \text{ ssi } \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, x_{n,j} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell_j$$

Ainsi en dimension finie la convergence d'une suite de vecteurs s'obtient coordonnée par coordonnée.

Démonstration. Munissons E de la norme $\|\cdot\|_1$ dans la base B .

$$\left\| \sum_{j=1}^p y_j e_j \right\|_1 = \sum_{j=1}^p |y_j|$$

$$\text{On a } u_n \rightarrow \ell \text{ ssi } \|u_n - \ell\| \rightarrow 0 \text{ ssi } \sum_{j=1}^p |x_{n,j} - \ell_j| \rightarrow 0 \text{ ssi } \forall j, |x_{n,j} - \ell_j| \rightarrow 0 \text{ ssi}$$

$$\forall j, x_{n,j} \rightarrow \ell_j.$$

□

Espace produit

Définition 2.23

Soient $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ un espace produit muni de N_∞ la norme produit.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de E et $\ell \in E$.

En notant $\forall n, u_n = (u_{n,1}, \dots, u_{n,p})$ et $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_p)$.

Alors $u_n \rightarrow \ell$ pour N_∞ ssi $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$,

$$u_{n,j} \rightarrow \ell_j$$

Démonstration. $N_\infty(u_n - \ell) = \max_{j \in \llbracket 1, p \rrbracket} N_j(u_{n,j} - \ell_j)$

Si $u_n \rightarrow \ell$ pour la norme infinie, $N_\infty(u_n - \ell) \rightarrow 0$

Or $\forall j, N_j(u_{n,j} - \ell_j) \leq N_\infty(u_n - \ell)$

Donc $N_j(u_{n,j} - \ell_j) \rightarrow 0$

Donc $u_{n,j} \rightarrow \ell_j$ pour N_j

Si $\forall j, u_{n,j} \rightarrow \ell_j$ pour N_j , $N_j(u_{n,j} - \ell_j) \rightarrow 0$

Or $N_\infty(u_n - \ell) \leq \sum_{j=1}^p N_j(u_{n,j} - \ell_j) \rightarrow 0$

Donc $u_n \rightarrow \ell$ pour la norme infinie. □

2.2.2 Opérations algébriques

Proposition 2.24: Somme et produit par un scalaire

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ avec $\ell_1, \ell_2 \in E$.

1. Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell_1$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell_2$, alors $u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell_1 + \ell_2$
2. Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. Alors $\lambda_n u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$
3. Si $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, alors $\lambda_n u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$
4. Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha$, alors $\lambda_n u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha \ell$
5. Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell_1$, $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell_2$ et $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha$, alors $\lambda_n u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha \ell_1 + \ell_2$
6. Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ alors $N(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} N(\ell)$

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$:

$$1. N((u_n + v_n) - (\ell_1 + \ell_2)) \leq N(u_n - \ell_1) + N(v_n - \ell_2)$$

$$2. N(\lambda_n u_n - 0) \leq \underbrace{|\lambda_n|}_{\text{bornée}} \underbrace{N(u_n - 0)}_{\rightarrow 0}$$

$$3. N(\lambda_n u_n - 0) \leq \underbrace{|\lambda_n|}_{\rightarrow 0} \underbrace{N(u_n)}_{\text{suite bornée}}$$

4.

$$\begin{aligned} N(\lambda_n u_n - \alpha \ell) &= N(\lambda_n u_n - \lambda_n \ell + \lambda_n \ell - \alpha \ell) \\ &\leq N(\lambda_n(u_n - \ell)) + N((\lambda_n - \alpha)\ell) \\ &\leq \underbrace{|\lambda_n|}_{\text{bornée}} \underbrace{N(u_n - \ell)}_{\rightarrow 0} + \underbrace{|\lambda_n - \alpha|}_{\rightarrow 0} N(\ell) \end{aligned}$$

5. Par 1. et 4.

$$6. |N(u_n) - N(\ell)| \leq N(u_n - \ell) \text{ (seconde inégalité triangulaire)}$$

□

Idée de la preuve

1. : inégalité triangulaire
2. et 3. : facteur dans la norme
4. : astuce du topin
5. : par 1. et 4.
6. : inégalité triangulaire

2.2.3 Suites extraites

Définition 2.25: extracteur

On appelle extracteur toute application $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante.

Proposition 2.26: relation d'ordre extracteur et identité

Si φ est un extracteur, alors $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n) \geq n$.

Démonstration. Par récurrence sur n .

$n = 0$:

On a $\varphi(0) \in \mathbb{N}$ donc $\varphi(0) \geq 0$.

Hérédité :

Supposons $\varphi(n) \geq n$.

Alors $\varphi(n+1) > \varphi(n) \geq n$ Donc $\varphi(n+1) \geq \varphi(n) + 1$, or $\varphi(n) \geq n$ donc $\varphi(n+1) \geq n+1$.

□

 Idée de la preuve

par récurrence

Définition 2.27: suite extraite

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. On appelle suite extraite de (u_n) toute suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle qu'il existe un extracteur φ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_{\varphi(n)}$.

Valeur d'adhérence

Théorème 2.28

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ et $a \in E$.

Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1. Il existe une suite extraite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers a .
2. Pour tout $\varepsilon > 0$, l'ensemble $G_\varepsilon \setminus \{n \in \mathbb{N}, N(u_n - a) \leq \varepsilon\}$ est infini.

On dira alors que a est une valeur d'adhérence de la suite (u_n) .

Démonstration. $(1) \Rightarrow (2)$:

Supposons 1, c'est à dire $u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.

Soit $\varepsilon > 0$ et $G_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N}, N(u_n - a) \leq \varepsilon\}$. Par def de la limite, il existe $n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, N(u_{\varphi(n)} - a) \leq \varepsilon$, c'est à dire $\varphi(n) \in G_\varepsilon$.

Donc $\{\varphi(n), n \geq n_0\} \subset G_\varepsilon$.

Or φ strictement croissante donc injective et $\{\varphi(n), n \geq n_0\}$ est infini.

Donc $\{\varphi(n), n \geq n_0\}$ infini donc G_ε est infini.

$(2) \Rightarrow (1)$:

Supposons 2 et construisons par récurrence sur n un entier $\varphi(n)$ tel que

$\mathcal{P}(n) : " \varphi(n) > \varphi(n-1) \text{ et } N(u_{\varphi(n)} - a) \leq \frac{1}{n+1} "$.

 Idée de la preuve

$(1) \Rightarrow (2)$: utiliser la def de la limite pour l'extractrice.

$(2) \Rightarrow (1)$: construire par récurrence l'extractrice.

On aura alors $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ extraite de (u_n) et $u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$ d'où le 1.

Initialisation :

Pour $\mathcal{P}(0)$ on doit trouver un entier $\varphi(0)$ tel que $N(u_{\varphi(0)} - a) \leq 1$, c'est à dire $\varphi(0) \in G_1$.

Par hypothèse, G_1 est infini donc en particulier non vide, on peut donc choisir $\varphi(0) = \min(G_1)$, qui convient.

Hérédité :

Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

On doit trouver un entier $\varphi(n+1) > \varphi(n)$ et $N(u_{\varphi(n+1)} - a) \leq \frac{1}{n+2}$.

Or $G_{\frac{1}{n+2}}$ est infini par hypothèse, donc non majoré. Donc il existe un entier $\varphi(n+1) \in G_{\frac{1}{n+2}}$ tel que $\varphi(n+1) > \varphi(n)$.

Ce $\varphi(n+1)$ convient. □

Proposition 2.29

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$.

1. Si (u_n) converge vers ℓ , alors ℓ est son unique valeur d'adhérence.
2. Si (u_n) possède deux valeurs d'adhérence $\ell_1 \neq \ell_2$, alors (u_n) diverge.

Remarque. La notion de valeur d'adhérence dépend du choix de la norme mais est invariante quand on change N par une norme équivalente. En dimension finie, la notion de valeur d'adhérence est donc indépendante du choix de la norme.

Démonstration. Supposons que (u_n) converge vers ℓ .

$\varphi(n) = n$ étant un extracteur, ℓ est une valeur d'adhérence de (u_n) .

Soit a une valeur d'adhérence de (u_n) .

Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse, $A = \{n \in \mathbb{N}, N(u_n - \ell) > \varepsilon\}$ est fini.

$B = \{n \in \mathbb{N}, N(u_n - a) \leq \varepsilon\}$ est infini.

Donc $B \not\subset A$, donc $\exists n_0 \in B$ tel que $n_0 \notin A$.

Donc $N(u_{n_0} - a) \leq \varepsilon$ et $N(u_{n_0} - \ell) \leq \varepsilon$.

Donc $N(a - \ell) \leq N(a - u_{n_0} + u_{n_0} - \ell) \leq N(a - u_{n_0}) + N(u_{n_0} - \ell) \leq 2\varepsilon$. vrai pour tout $\varepsilon > 0$, donc $a = \ell$.

Le deuxième point s'obtient par contraposée. □

Cas particuliers

Proposition 2.30

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in E$.

Si $u_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et $u_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$, alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

Démonstration. Posons $a_n = N(u_n - \ell) \in \mathbb{R}$ et on utilise le résultat analogue pour les suites réelles. □

Théorème de Bolzano-Weierstrass

Théorème 2.31

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé de dimension finie. Alors de toute suite **bornée** de E on peut extraire une suite convergente, c'est à dire toute suite bornée de E possède une valeur d'adhérence.

Démonstration. Dans $E = \mathbb{R}$:

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ bornée, donc $\forall n \in \mathbb{N}, a \leq u_n \leq b$.

Posons pour $n \in \mathbb{N}, x_n = \sup \underbrace{\{u_k, k \geq n\}}_{E_n}$.

E_n est non vide et majoré par b donc x_n existe, et $x_n \in [a, b]$.

Or $E_{n+1} \subset E_n$ donc x_n qui est un majorant de E_n est aussi un majorant de E_{n+1} .

Donc $x_{n+1} \leq x_n$ et (x_n) est décroissante minorée, donc converge.

Soit ℓ sa limite, $\varepsilon > 0$ et $G_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N} \mid |u_n - \ell| \leq \varepsilon\}$.

Montrons que G_ε est infini, pour cela montrons qu'il n'est pas majoré. Soit $N \in \mathbb{N}$.

Or $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$, donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |x_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Posons $n_1 = \max(N, n_0)$.

On a alors $\ell - \frac{\varepsilon}{2} \leq x_{n_1} \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2}$.

Or $x_{n_1} = \sup E_{n_1}$, donc x_{n_1} est un majorant de E_{n_1} et $x_{n_1} - \frac{\varepsilon}{2}$ n'est pas un majorant de E_{n_1} .

Donc $\exists k \geq n_1$ tel que $x_{n_1} - \frac{\varepsilon}{2} \leq u_k \leq x_{n_1}$.

Donc $\ell - \varepsilon \leq u_k \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2}$.

Donc $|u_k - \ell| \leq \varepsilon$.

Donc $k \in G_\varepsilon$ et $k \geq n_1 \geq N$.

Donc G_ε n'est pas majoré, donc infini, donc ℓ est une valeur d'adhérence de (u_n) .

Dans $E = \mathbb{C}$:

Soit $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ bornée.

Posons $\forall n \in \mathbb{N} z_n = x_n + iy_n$ avec $x_n, y_n \in \mathbb{R}$.

Alors $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont bornées.

Donc par le cas réel, on peut extraire de (x_n) une suite convergente $(x_{\varphi(n)})$ qui converge, et alors $(x_{\varphi(n)})$ est bornée.

De même on peut extraire de $(y_{\varphi(n)})$ une suite convergente $(y_{\varphi \circ \psi(n)})$ qui converge.

En effet, en notant $y_{\varphi(n)} = v_n$ une suite extraite est

$$y_{\varphi \circ \psi(n)} = v_{\psi(n)}$$

Or $\varphi \circ \psi$ est un extracteur.

Donc $x_{\varphi \circ \psi(n)}$ est une suite extraite de $(x_{\varphi(n)})$ qui converge donc $z_{\varphi \circ \psi(n)} = x_{\varphi \circ \psi(n)} + iy_{\varphi \circ \psi(n)}$ converge.

Dans E un $\mathbb{K}$ ev de dimension finie p :

$B = (b_1, \dots, b_p)$ une base de E .

$u_n = \sum_{j=1}^p x_{n,j} b_j$ suite bornée.

Idée de la preuve

Cas $E = \mathbb{R}$:
construction de la suite des bornes supérieures des queues de la suite.
Autres cas : réduction au cas réel par extraction coordonnée par coordonnée.

Alors $(x_{n,1})$ est une suite bornée de $\mathbb{K}$.

Donc on peut en extraire une suite convergente $(x_{\varphi_1(n),1})$ qui converge vers $\ell_1 \in \mathbb{K}$.

$(x_{\varphi_1(n),2})$ est extraite de $(x_{n,2})$ et bornée.

Donc par Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{K}$, on peut en extraire une suite convergente

Blabla par récurrence jusqu'à p .

On a alors $x_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_p(n),p}$ converge

Donc $u_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_p(n)}$ converge. □

Remarque. (hors programme)

ℓ est appelée limite supérieure de la suite (u_n) .

Conséquence

Théorème 2.32: convergence avec valeur d'adhérence

Une suite bornée d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie converge ssi elle possède une unique valeur d'adhérence.

Démonstration. Sens direct traité précédemment.

$\Leftarrow$: Soit (u_n) une suite bornée de E possédant une unique valeur d'adhérence a .

On veut montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.

Supposons par l'absurde que u_n ne converge pas vers a .

Alors $\exists \varepsilon > 0, \forall n_0 \in \mathbb{N}, \exists n \geq n_0, N(u_n - a) > \varepsilon$.

Construisons par récurrence $u_{\varphi(n)}$ telle que $\forall n, N(u_{\varphi(n)} - a) > \varepsilon$.

C'est à dire $\varphi(n)$ vérifiant $\mathcal{P}(n) : " \varphi(n) > \varphi(n-1) \text{ et } N(u_{\varphi(n)} - a) > \varepsilon "$.

Avec $n_0 = 0$, on choisit $\varphi(0)$.

Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. Avec $n_0 = \varphi(n) + 1$, on obtient $\varphi(n+1)$.

(u_n) bornée donc $(u_{\varphi(n)})$ bornée.

Donc par Bolzano-Weierstrass, elle possède une valeur d'adhérence b .

Donc $u_{\varphi \circ \psi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b$ pour un certain extracteur ψ .

Par hypothèse $b = a$.

Or $\forall n, N(u_{\varphi \circ \psi(n)} - a) > \varepsilon$.

Donc $0 = N(b - a) \geq \varepsilon > 0$, absurde. □

 **Idée de la preuve**

par l'absurde

2.2.4 Complément hors programme

Définition 2.33: suite de Cauchy

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. On dit que cette suite est de Cauchy ssi $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n, p \in \mathbb{N}, n, p \geq n_0 \Rightarrow N(u_n - u_p) \leq \varepsilon$.

Proposition 2.34: Lien suite convergente et de Cauchy

Toute suite convergente est de Cauchy.

Démonstration. Soit (u_n) une suite convergente de limite ℓ .

Alors $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, N(u_n - \ell) \leq \frac{\varepsilon}{2}$ (*)

Soit $\varepsilon > 0$.

Considérons le n_0 donné par (*).

Soient $n, p \in \mathbb{N}$ tels que $n \geq n_0$ et $p \geq n_0$.

On a alors :

$$\begin{aligned} N(u_n - u_p) &= N(u_n - \ell + \ell - u_p) \\ &\leq N(u_n - \ell) + N(u_p - \ell) \\ &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

□

Proposition 2.35: caractère borné suite de Cauchy

Toute suite de Cauchy est bornée.

Démonstration. Soit (u_n) une suite de Cauchy.

La définition avec $\varepsilon = 4$ fournit un n_0 tel que $\forall n, p \geq n_0, N(u_n - u_p) \leq 4$.

Soit $n \geq n_0$.

$$\begin{aligned} N(u_n) &= N(u_n - u_{n_0} + u_{n_0}) \\ &\leq N(u_n - u_{n_0}) + N(u_{n_0}) \\ &\leq \underbrace{4 + N(u_{n_0})}_{= M \text{ constante}} \end{aligned}$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, N(u_n) \leq K$ où $K = \max(N(u_0), \dots, N(u_{n_0-1}), M)$.

□

Théorème 2.36: convergence des suites de Cauchy avec la dimension

Si E est de dimension finie, toute suite de Cauchy est convergente.

Démonstration. Soit (u_n) une suite de Cauchy de E . Alors elle est bornée. Comme E est de dimension finie, par Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une suite convergente $(u_{\varphi(n)})$ de limite $\ell \in E$.

Montrons que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

On sait que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n, p \geq n_0, N(u_n - u_p) \leq \varepsilon$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, N(u_{\varphi(n)} - \ell) \leq \varepsilon$.

Soit $\varepsilon > 0$ et $n_2 = \max(n_0, n_1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq n_2$.

$$\begin{aligned} N(u_n - \ell) &= N(u_n - u_{\varphi(n)} + u_{\varphi(n)} - \ell) \\ &\leq N(u_n - u_{\varphi(n)}) + N(u_{\varphi(n)} - \ell) \\ &\leq \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \end{aligned}$$

Donc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.

□